



Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	71251189
Nama Lengkap	Alicia Luna Santoso
Minggu ke / Materi	07 / Percabangan dan Perulangan Kompleks

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Pada bagian ini, tuliskan kembali semua materi yang telah anda pelajari minggu ini. Sesuaikan penjelasan anda dengan urutan materi yang telah diberikan di saat praktikum. Penjelasan anda harus dilengkapi dengan contoh, gambar/ilustrasi, contoh program (source code) dan outputnya. Idealnya sekitar 5-6 halaman.

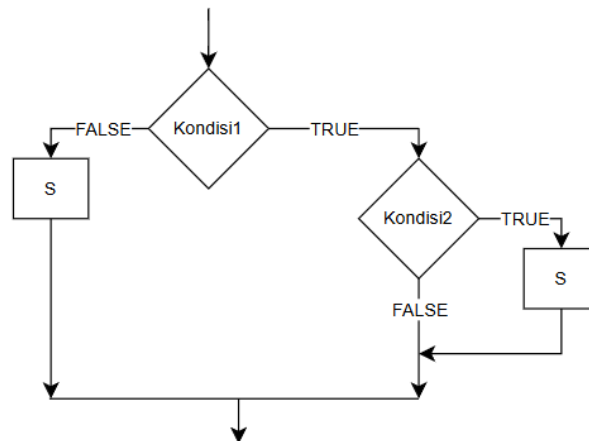
Link Github : https://github.com/alc357/71251189_alicia.git

STRUKTUR PERCABANGAN KOMPLEKS

Percabangan kompleks adalah percabangan dengan kondisi pilihan yang tidak hanya satu namun terdiri atas banyak alternatif. Perintah-perintah yang dikerjakan dapat lebih dari satu.

Percabangan kompleks bentuk 1 :

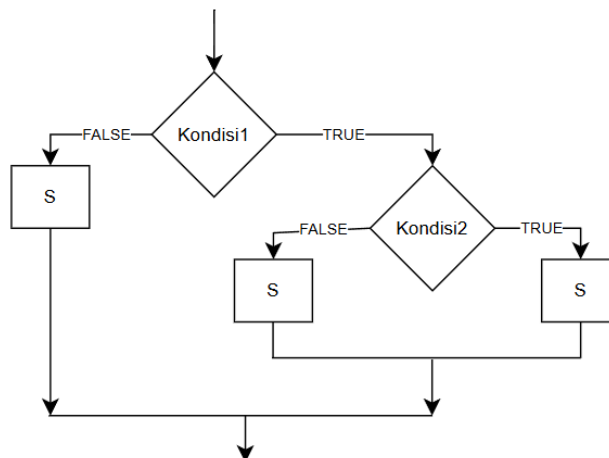
```
1 ▾ if kondisi1 :  
2 ▾     if kondisi2 :  
3       S  
4       S  
5 ▾ else :  
6     S  
7     S
```



Gambar 1.1 : Contoh bentuk percabangan kompleks 1 beserta flowchartnya

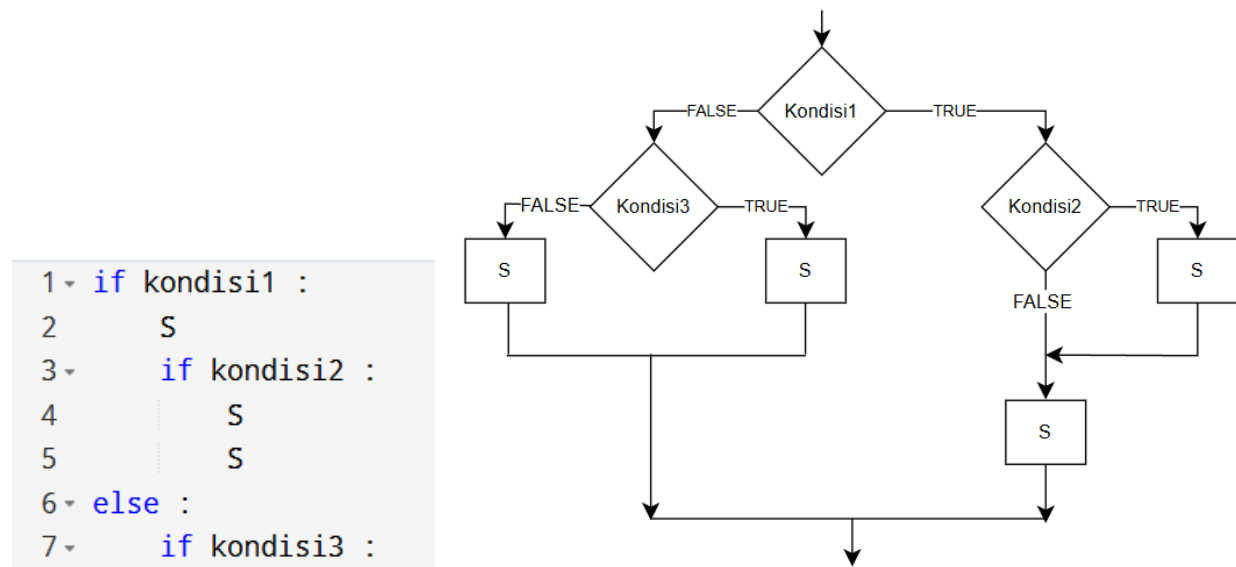
Percabangan kompleks bentuk 2 :

```
1 ▾ if kondisi1 :  
2 ▾     if kondisi2 :  
3       S  
4       S  
5 ▾ else :  
6     S  
7     S  
8 ▾ else :  
9     S  
10    S
```



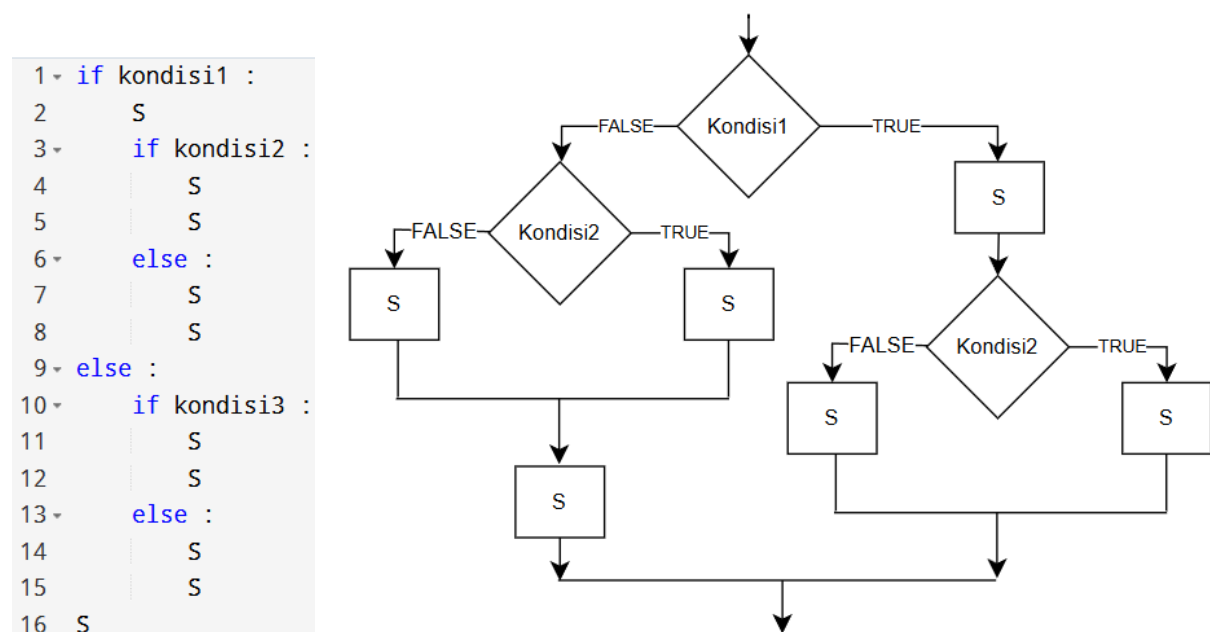
Gambar 1.2 : Contoh bentuk percabangan kompleks 2 beserta flowchartnya

Percabangan kompleks bentuk 3 :

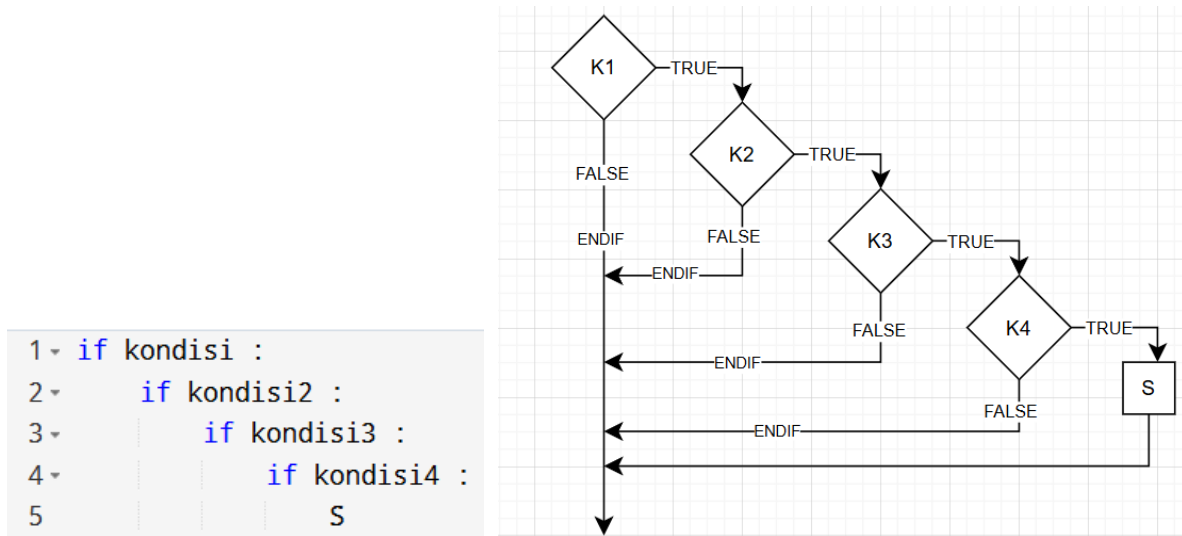


Gambar 1.3 : Contoh bentuk percabangan kompleks 3 beserta flowchartnya

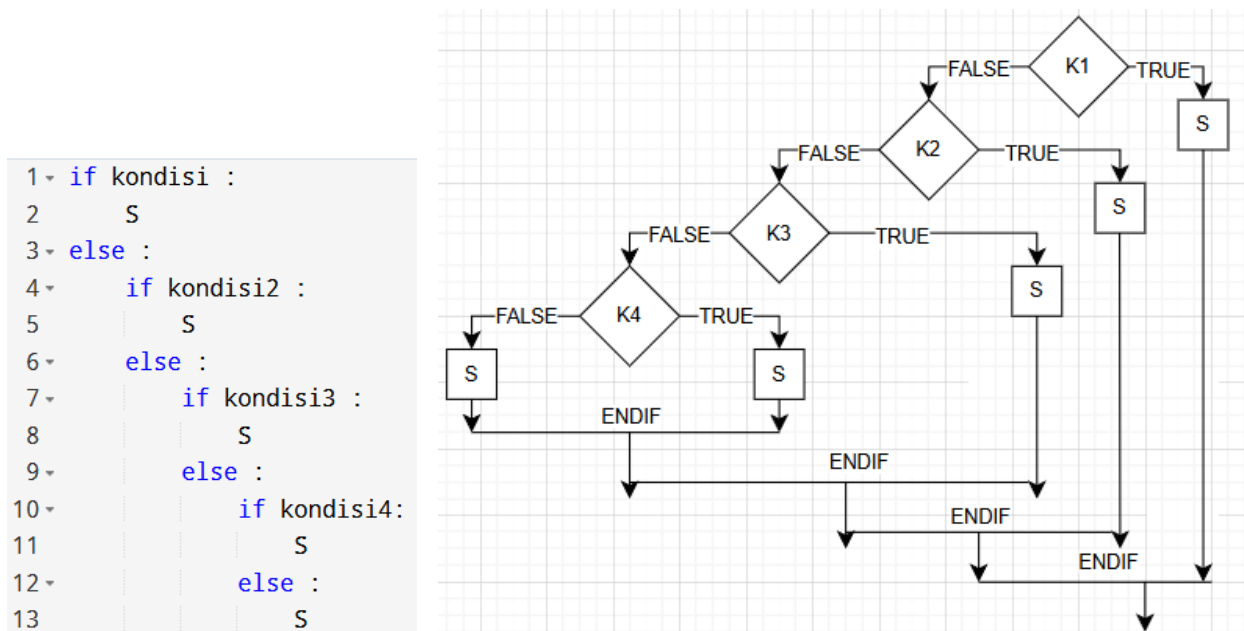
Percabangan kompleks bentuk 4 :



Gambar 1.4 : Contoh bentuk percabangan kompleks 4 beserta flowchartnya



Gambar 1.5 : Contoh bentuk percabangan kompleks 5 beserta flowchartnya



Gambar 1.6 : Contoh bentuk percabangan kompleks 6 beserta flowchartnya

Pada kasus tertentu IF bertingkat memiliki keuntungan tersendiri. Dengan menggunakan IF bertingkat maka tidak semua kondisi IF dikerjakan sehingga waktu eksekusi lebih cepat. Sedangkan pada IF biasa semua kondisi IF pasti akan dicoba satu per satu meskipun akhirnya hanya satu saja perintah IF yang terpenhi. Hal ini tentu memperlambat proses. Contoh kasus yang cocok untuk IF bertingkat adalah kasus konversi nilai angka menjadi nilai huruf dengan Batasan-batasan nilai yang sudah ditentukan sebelumnya.

<pre> 1- if (kondisi1) : 2 intruksi1 3- elif (kondisi2) : 4 instruksi2 5- elif (kondisi3) : 6 instruksi3 7- elif (kondisi4) : 8 instruksi4 </pre>	<pre> 1- if (kondisi1) : 2 intruksi1 3- if (kondisi2) : 4 instruksi2 5- if (kondisi3) : 6 instruksi3 7- if (kondisi4) : 8 instruksi4 </pre>
---	---

Perhatikan perbedaannya

STRUKTUR PERULANGAN KOMPLEKS

Break

Digunakan untuk menghentikan proses perulangan yang sedang terjadi. Biasanya disebabkan oleh suatu kondisi tertentu yang diimplementasikan menggunakan IF.

Output
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

```

1- for i in range (1000) :
2     print(i)
3- if i == 10 :
4     break

```

Output
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

```

1- for i in range (1000) :
2-     if i == 10 :
3-         break
4     print(i)

```

Gambar 1.7 : Break 1

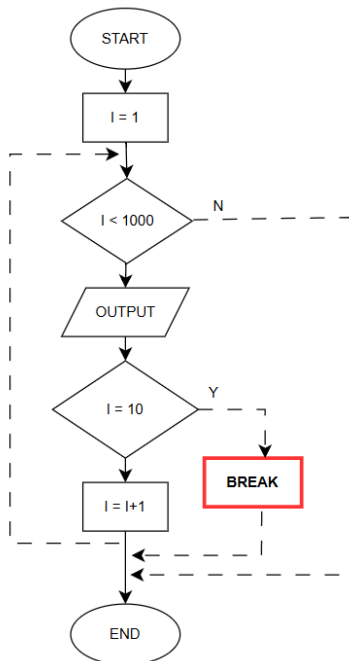
Gambar 1.8 : Break 2

Output yang dihasilkan break 1 :

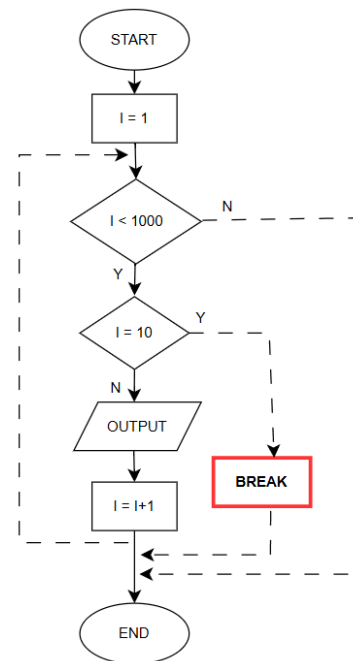
Program tersebut akan menampilkan angka 1 sampai 10 walaupun di perulangan sudah diset dari 1 sampai 1000. Hal ini dikarenakan perintah break yang diberikan pada kondisi i = 10. Angka 10 tetap ditampilkan karena perintah untuk mencetak diletakkan sebelum perintah break. Gambar break dari kode program demo break.

Output yang dihasilkan break 2 :

Program di atas akan menampilkan angka 1 sampai dengan 9 walaupun di perulangan sudah diset 1 sampai 1000. Hal ini karena perintah break yang diberikan pada saat kondisi i =10. Angka 10 tidak akan ditampilkan karena perintah untuk mencetak diletakkan setelah perintah break. Berikut contoh gambarnya



Break 1

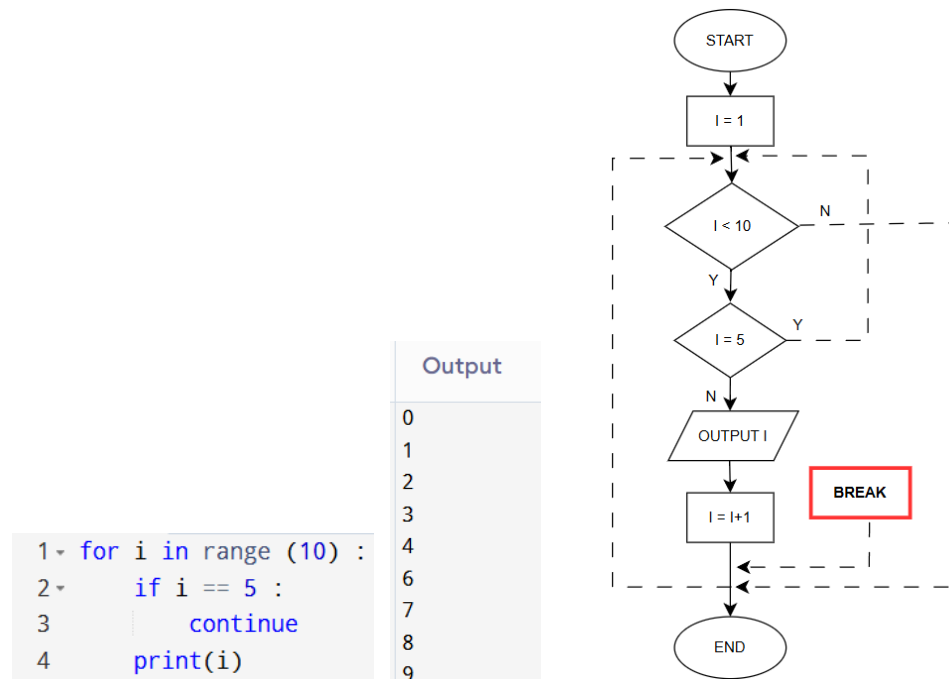


Break 2

Gambar 1.9 : Flowchart Program Menggunakan Break 1 dan 2.

Continue

Continue menyebabkan proses perulangan kembali ke awal mula dengan mengabaikan statement berikutnya setelah continue. Biasanya perintah continue juga diimplementasikan menggunakan perintah IF. Contoh program continue yaitu :



Gambar 1.10 : Contoh program menggunakan continue beserta flowchartnya

Program di atas tidak menampilkan angka 5 karena pada saat angka 5 akan ditampilkan, perintah `continue` dijalankan, sehingga perintah mencetak di bagian bawahnya tidak akan dikerjakan dan langsung dilanjutkan ke perulangan berikutnya.

Perulangan Bertingkat

Struktur perulangan kompleks adalah perulangan yang memuat perulangan lain, sehingga terjadi perulangan bertingkat sehingga proses semakin lama. Contoh masalah yang dapat diselesaikan dengan perulangan kompleks adalah masalah matriks menggunakan array 2 dimensi, masalah game board seperti catur dan minesweeper, atau masalah pengolahan citra digital (mendeteksi tepi citra, mengubah citra berwarna menjadi grayscale). Masalah yang dapat diselesaikan menggunakan perulangan kompleks biasanya memiliki pola grid yang memiliki lebar dan panjang. Berikut contohnya :

Program 1

```
1 ▸ for i in range (m) :  
2     <lakukan perintah ini>  
3     <lakukan perintah ini>
```

Program 2 :

```
1 ▸ for j in range (n) :  
2     <lakukan perintah ini>  
3     <lakukan perintah ini>
```

Program 1 mengerjakan perulangan sebanyak m kali, sedangkan program 2 mengerjakan program sebanyak 5 kali. Kedua program tersebut berjalan sendiri-sendiri. Jika perulangan program 2 dimasukkan ke dalam perulangan program 1 maka :

```
1 ▸ for i in range (n) :  
2     for j in range (n) :  
3         <lakukan perintah ini>  
4         <lakukan perintah ini>  
5     <lakukan perintah ini>  
6     <lakukan perintah ini>
```

Bagian `for i` sebagai outer loop dan `for j` menjadi inner loop. Alurnya : 1 x s/d m outer loop dijalankan akan dikerjakan n kali inner loop. Jika diubah dalam bentuk `while` menjadi :

```
1 ▸ while (i<m) :  
2     while (j<=n) :  
3         <lakukan perintah ini di inner>  
4         <lakukan perintah ini di inner>  
5     <lakukan perintah ini di outer>  
6     <lakukan perintah lain lagi di outer>
```

Sumber : Modul 07-Percabangan dan Perulangan Kompleks ([Modul 07-Percabangan dan Perulangan Kompleks](#))

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Pada bagian ini anda menuliskan jawaban dari soal-soal Latihan Mandiri yang ada di modul praktikum. Jawaban anda harus disertai dengan source code, penjelasan dan screenshot output.

Link Github : https://github.com/alc357/71251189_alicia.git

SOAL 1

Source Code :

```
n = int(input("Masukan angka : "))

if n <= 1 :
    print("Inputanmu terlalu kecil")
else :
    for i in range (n-1,1,-1) :
        for j in range (2,i) :
            if i % j == 0 :
                break
        else :
            print(f"Bilangan prima terdekat <{n} adalah {i}")
            break
```

Langkah – langkah :

1. Pertama, kita buat terlebih dahulu variabel bernama n untuk menampung inputan user,
2. Kemudian kita buat terlebih dahulu kemungkinan jika user input angka kurang dari atau sama dengan 2 maka akan mengeluarkan pemberitahuan bahwa inputan terlalu kecil karena tidak ada bilangan prima di bawah 2
3. Selanjutnya, pada bagian else, kita buat loop pertama yaitu for i untuk mencari nilai angka terdekat yang merupakan bilangan prima. Dimulai dari n-1 turun hingga 2 (maka ditulis 1) dengan langkah -1

4. Lalu, kita buat kita buat for kedua untuk mencari apakah i (sesuai loop pertama) adalah bilangan prima atau bukan dengan range (2, i) mengapa dimulai dari 2 dan berakhir di i-1 (ditulis i) karena bilangan prima hanya habis dibagi 1 dan angka itu sendiri. Maka tidak akan menghasilkan 0 ketika dimodulo bilangan lain selain 2 bilangan tersebut,
5. Jika habis dibagi maka break (karena bukan prima)
6. Jika tidak pernah masuk dalam break maka akan masuk kedalam else yang berarti bilangan tersebut prima
7. Maka langsung kita print dan break.

Output :

```
PS C:\prak_alpro\71251189_alicia\Praktikum
ta/Local/Programs/Python/Python313/python.
-71251189/minggu07/soal01 copy 2.py"
Masukan angka : 2
Inputanmu terlalu kecil
PS C:\prak_alpro\71251189_alicia\Praktikum
ta/Local/Programs/Python/Python313/python.
-71251189/minggu07/soal01 copy 2.py"
Masukan angka : 12
Bilangan prima terdekat <12 adalah 11
PS C:\prak_alpro\71251189_alicia\Praktikum
ta/Local/Programs/Python/Python313/python.
-71251189/minggu07/soal01 copy 2.py"
Masukan angka : 21
Bilangan prima terdekat <21 adalah 19
PS C:\prak_alpro\71251189_alicia\Praktikum
```

Gambar 2.1 : Output program soal nomor 1

```
1  n = int(input("Masukan angka : "))
2
3  if n <=2 :
4      print("Inputanmu terlalu kecil")
5  else :
6      for i in range (n-1,1,-1) :
7          for j in range (2,i) :
8              if i % j == 0 :
9                  break
10         else :
11             print(f"Bilangan prima terdekat <{n} adalah {i}")
12             break
```

Gambar 2.2 : Kode Program soal nomor 1

SOAL 2

Source Code :

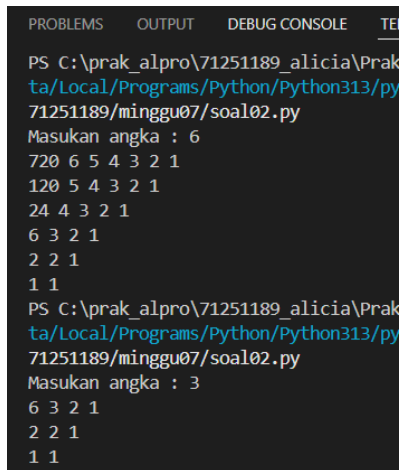
```
n = int(input("Masukan angka : "))

for i in range (n,0,-1) :
    for j in range (i+1) :
        if j == 0 :
            hasil = 1
            for a in range (1, i+1) :
                hasil = hasil * a
            print(hasil, end=" ")
        else :
            print(i-j+1, end=" ")
    print()
```

Langkah – langkah :

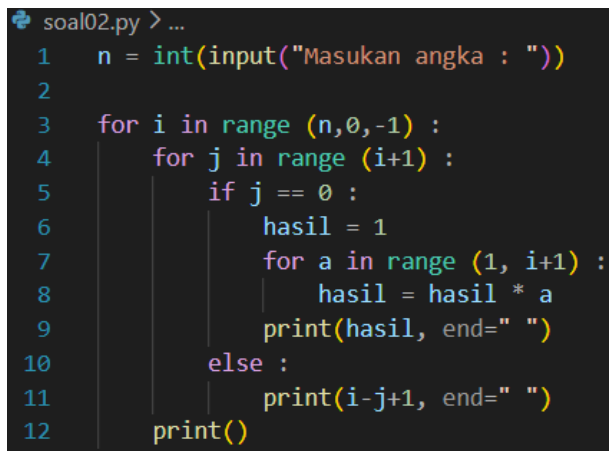
1. Pertama, kita buat terlebih dahulu variabel untuk menampung inputan user,
2. Kemudian kita buat looping pertama untuk membuat baris. Untuk mempermudah bagian berikutnya kita akan memulai for dari angka yang paling besar yaitu n hingga 1 dengan langkah -1
3. Selanjutnya kita buat looping kedua yang berfungsi fungsi untuk membuat kolom dimana jumlah kolom adalah i+1
4. Kemudian kita buat apa yang akan ditampilkan, ketika di kolom 0 maka akan mengeprint faktorial dari di baris mana dia berada maka kita menggunakan for lagi. Kita buat terlebih dahulu nilai awal dalam variabel hasil yaitu nilai nya 1 kemudian kita akan kalikan dengan a lalu kita ganti nilai dari variabel hasil hingga angka terakhir yang dikali adalah di baris mana ia berada
5. Selain itu akan mengeprint i-j +1

Output :



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TE
PS C:\prak_alpro\71251189_alicia\Prak
ta/Local/Programs/Python/Python313/py
71251189/minggu07/soal02.py
Masukan angka : 6
720 6 5 4 3 2 1
120 5 4 3 2 1
24 4 3 2 1
6 3 2 1
2 2 1
1 1
PS C:\prak_alpro\71251189_alicia\Prak
ta/Local/Programs/Python/Python313/py
71251189/minggu07/soal02.py
Masukan angka : 3
6 3 2 1
2 2 1
1 1
```

Gambar 2.3 : Output dari soal nomor 2



```
soal02.py > ...
1  n = int(input("Masukan angka : "))
2
3  for i in range (n,0,-1) :
4      for j in range (i+1) :
5          if j == 0 :
6              hasil = 1
7              for a in range (1, i+1) :
8                  hasil = hasil * a
9                  print(hasil, end=" ")
10             else :
11                 print(i-j+1, end=" ")
12         print()
```

Gambar 2.4 : Kode soal nomor 2

SOAL 3

Source code :

```
tinggi = int(input("masukan tinggi : "))
lebar = int(input("masukan lebar : "))

angka = 1
for i in range (1,tinggi+1) :
    for j in range (1,lebar+1) :
        print(angka, end=" ")
        angka = angka+1
    print()
```

Langkah – Langkah :

1. Pertama kita buat variabel untuk menampung inputan user berupa tinggi dan lebar
2. Kemudian, kita deklarasikan terlebih dahulu nilai awal dalam variabel bernama angka
3. Setelah itu, buat looping pertama untuk menentukan banyak baris dimana banyak baris sesuai dengan inputan user pada variabel tinggi
4. Kemudian kita buat looping kedua untuk menghitung jumlah kolo dimana banyak kolom tergantung dengan inputan user pada variabel lebar
5. Kita print angka dengan end spasi supaya tidak print dibaris berikutnya
6. Kemudian kita perbarui nilai angka dengan angka +1 sehingga akan terprint angka+1 berikutnya
7. Jangan lupa kita print() supaya mengeprint di baris berikutnya

Output :

```
soal03.py > ...
1  tinggi = int(input("masukan tinggi : "))
2  lebar = int(input("masukan lebar : "))
3
4  angka = 1
5  for i in range (1,tinggi+1) :
6      for j in range (1,lebar+1) :
7          print(angka, end=" ")
8          angka = angka+1
9      print()
```

Gambar 2.5 : Kode Pemrograman soal nomor 3

```
PROBLEMS    OUTPUT    DE
PS C:\prak_alpro\71251189\m
kum-Alpro---71251189/m
masukan tinggi : 5
masukan lebar : 4
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
PS C:\prak_alpro\71251189\m
kum-Alpro---71251189/m
masukan tinggi : 3
masukan lebar : 3
1 2 3
4 5 6
7 8 9
```

Gambar 2.6 : Output soal nomor 3